

Pytania na egzamin dyplomowy / Diploma exam questions

Zestaw scalony (WZI + WI), bez powtórzeń · Combined set (WZI + WI), deduplicated Źródła / Sources: pja.edu.pl — pytania WZI 2023/24 oraz zagadnienia WI (I stopień)

UWAGA / NOTICE: To są przykładowe pytania, które mogą pojawić się na obronie — nie oficjalna lista PJATK. / These are example questions that may appear at a defense — not an official PJATK list. See DISCLAIMER.md.

Każde pytanie podano po polsku i po angielsku. Powtarzające się zagadnienia z różnych list źródłowych umieszczono tylko raz. / Each question is given in Polish and English. Overlapping topics from source lists appear only once.

Zarządzanie, organizacja i marketing / Management, organisation and marketing

1.

PL: Omów trzy wybrane szkoły z ewolucji teorii zarządzania.

EN: Discuss three selected schools from the evolution of management theory.

2.

PL: Omów trzy wybrane teorie przywództwa.

EN: Discuss three selected theories of leadership.

3.

PL: Scharakteryzuj pojęcie organizacji.

EN: Characterise the concept of an organisation.

4.

PL: Co to jest kultura organizacyjna i jakie czynniki na nią wpływają?

EN: What is organisational culture and what factors influence it?

5.

PL: Scharakteryzuj elementy otoczenia organizacji.

EN: Characterise the elements of an organisation's environment.

6.

PL: Omów podstawowe funkcje zarządzania.

EN: Discuss the basic functions of management.

7.

PL: Przedstaw wybrane metody analizy strategicznej (SWOT, analiza pięciu sił konkurencji Portera, macierz BCG).

EN: Present selected strategic analysis methods (SWOT, Porter's five forces, BCG matrix).

8.

PL: Przedstaw główne różnice pomiędzy podejściem funkcjonalnym a podejściem procesowym.

EN: Present the main differences between the functional approach and the process approach.

9.

PL: Przedstaw elementy systemu informacji marketingowej.

EN: Present the elements of a marketing information system.

10.

PL: Omów koncepcję marketing-mix.

EN: Discuss the marketing-mix concept.

11.

PL: Omów następujące modele rynku: monopol, oligopol, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna.

EN: Discuss the following market models: monopoly, oligopoly, perfect competition, monopolistic competition.

12.

PL: Omów prawa elastyczności popytu i podaży.

EN: Discuss the laws of demand and supply elasticity.

13.

PL: Omów pojęcia ekonomii pozytywnej i normatywnej.

EN: Discuss the concepts of positive and normative economics.

14.

PL: Przedstaw dwa podejścia do zarządzania zmianą — kaizen i reengineering.

EN: Present two approaches to change management — kaizen and reengineering.

15.

PL: Omów pojęcie ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego w planowaniu i realizacji projektu.

EN: Discuss the concepts of the critical path and the critical chain in project planning and delivery.

16.

PL: Przedstaw cele i charakterystykę metody wartości wypracowanej (earned value) w kontekście projektu.

EN: Present the goals and characteristics of the earned value method in a project context.

17.

PL: Przedstaw rolę i zawartość statutu / karty projektu oraz jego rolę w cyklu życia przedsięwzięcia.

EN: Present the role and contents of a project charter and its role in the project life cycle.

18.

PL: Wskaż główne cechy metodyk zwinnych stosowanych do realizacji projektów informatycznych.

EN: Indicate the main features of agile methodologies used in IT projects.

19.

PL: Wskaż 6 najważniejszych zmiennych projektu i omów współzależności pomiędzy nimi.

EN: Indicate the six most important project variables and discuss interdependencies among them.

20.

PL: Objaśnij Twoim zdaniem najważniejsze spośród 7 pryncypiów metodyki PRINCE2.

EN: Explain, in your view, the most important among the seven PRINCE2 principles.

21.

PL: Objaśnij pojęcia: interesariusz (stakeholder), obiekt odniesienia (baseline), kamień milowy (milestone).

EN: Explain the concepts: stakeholder, baseline, milestone.

22.

PL: Objaśnij macierz RAM oraz model RACI-VS stosowany w zarządzaniu projektami.

EN: Explain the RAM matrix and the RACI-VS model used in project management.

23.

PL: Czym jest harmonogram w zarządzaniu projektami? Przedstaw techniki skracania harmonogramu.

EN: What is a schedule in project management? Present techniques for shortening the schedule.

24.

PL: Czym jest ryzyko? Omów podstawowe etapy zarządzania ryzykiem w projekcie oraz rodzaje odpowiedzi na ryzyko.

EN: What is risk? Discuss the basic stages of project risk management and types of risk responses.

25.

PL: Omów zarządzanie zasobami ludzkimi oraz proces doboru pracowników.

EN: Discuss human resource management and the employee selection process.

26.

PL: Omów elementy wpływające na zachowanie jednostek i grup w organizacji.

EN: Discuss factors influencing the behaviour of individuals and groups in an organisation.

27.

PL: Omów podstawowe elementy procesu decyzyjnego oraz metody wspomagające podejmowanie decyzji.

EN: Discuss the basic elements of the decision-making process and methods supporting decisions.

28.

PL: Scharakteryzuj typowe zastosowania biznesplanów w praktyce.

EN: Characterise typical practical uses of business plans.

29.

PL: Opisz teoretyczne i praktyczne aspekty kompleksowego zarządzania jakością (TQM).

EN: Describe theoretical and practical aspects of Total Quality Management (TQM).

30.

PL: Zdefiniuj oraz scharakteryzuj koszty jakości w przedsiębiorstwie.

EN: Define and characterise quality costs in an enterprise.

31.

PL: Opisz, na czym polega i w oparciu o jakie dokumenty wdrażany jest system zarządzania jakością.

EN: Describe what a quality management system is and which documents underpin its implementation.

32.

PL: Opisz metodami i narzędziami wartościowania oraz oceny jakości w przedsiębiorstwie.

EN: Describe methods and tools used to value and assess quality in an enterprise.

33.

PL: Wymień podstawowe źródła informacji w badaniach marketingowych i podaj przykłady.

EN: List basic information sources in marketing research and give examples.

34.

PL: Przedstaw typy badań marketingowych i omów kryteria podziału.

EN: Present types of marketing research and discuss classification criteria.

35.

PL: Omów metody i techniki gromadzenia informacji pierwotnych.

EN: Discuss methods and techniques for collecting primary data.

36.

PL: Omów badanie popytu i podaży oraz badanie pojemności i chłonności rynku.

EN: Discuss demand and supply research as well as market capacity and absorptive capacity studies.

37.

PL: Wymień i scharakteryzuj funkcje rachunku kosztów.

EN: List and characterise the functions of cost accounting.

38.

PL: Scharakteryzuj cykl kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.

EN: Characterise the working capital cycle in an enterprise.

39.

PL: Omów rachunek kosztów działań jako instrument zarządzania.

EN: Discuss activity-based costing as a management instrument.

40.

PL: Przedstaw segmenty systemu finansowego państwa oraz podstawowe instytucje rynku kapitałowego w Polsce.

EN: Present segments of the state financial system and basic capital market institutions in Poland.

41.

PL: Omów funkcje gospodarki finansowej przedsiębiorstw oraz główne obszary finansów przedsiębiorstwa.

EN: Discuss the functions of corporate financial management and the main areas of corporate finance.

42.

PL: Omów pojęcie, cele i formy analizy finansowej.

EN: Discuss the concept, goals and forms of financial analysis.

Prawo i instytucje / Law and institutions

43.

PL: Przedstaw krótką charakterystykę instytucji przedstawicielstwa.

EN: Present a short characterisation of the institution of representation (agency).

44.

PL: Jakie znasz sposoby zawierania umów? Scharakteryzuj jeden z nich.

EN: What ways of concluding contracts do you know? Characterise one of them.

45.

PL: Omów pojęcie komparacji osoby fizycznej, przedsiębiorcy oraz spółki handlowej.

EN: Discuss the concept of the comparative section (recital of parties) for a natural person, entrepreneur and commercial company.

46.

PL: Scharakteryzuj spółki handlowe pod względem odpowiedzialności wspólników wobec osób trzecich.

EN: Characterise commercial companies with respect to partners' liability toward third parties.

47.

PL: Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy jednoosobowym przedsiębiorstwem, spółką cywilną i spółkami handlowymi.

EN: Indicate similarities and differences among a sole proprietorship, a civil partnership and commercial companies.

48.

PL: Omów procedurę zakładania wybranej spółki.

EN: Discuss the procedure for establishing a selected company type.

49.

PL: Omów dziedziczenie praw autorskich w podziale na prawa osobiste i majątkowe.

EN: Discuss inheritance of copyright divided into moral rights and economic rights.

Matematyka, statystyka i podstawy obliczeń / Mathematics, statistics and computing foundations

50.

PL: Ekstrema funkcji i gradient — zastosowania w informatyce.

EN: Function extrema and the gradient — applications in computer science.

51.

PL: Wielomian i szereg Taylora funkcji rzeczywistej.

EN: The Taylor polynomial and Taylor series of a real function.

52.

PL: Układy równań liniowych: metody rozwiązywania i liczba rozwiązań.

EN: Systems of linear equations: solution methods and the number of solutions.

53.

PL: Wartości własne macierzy i ich zastosowanie w informatyce.

EN: Eigenvalues of matrices and their applications in computer science.

54.

PL: Grafy i ich typy oraz metody reprezentacji grafów.

EN: Graphs and their types, and methods of graph representation.

55.

PL: Relacje binarne: własności i metody reprezentacji.

EN: Binary relations: properties and representation methods.

56.

PL: Zasada indukcji matematycznej.

EN: The principle of mathematical induction.

57.

PL: Twierdzenie Bayesa.

EN: Bayes' theorem.

58.

PL: Testowanie hipotez statystycznych.

EN: Statistical hypothesis testing.

59.

PL: Wyznaczanie przedziałów ufności.

EN: Constructing confidence intervals.

60.

PL: Przedstaw miary statystyczne (położenia, rozproszenia, asymetrii i pozycyjne).

EN: Present statistical measures (location, dispersion, asymmetry and positional measures).

61.

PL: Omów miary dynamiki szeregu czasowego (przyrosty i indeksy).

EN: Discuss measures of dynamics for a time series (increments and indices).

62.

PL: Omów graficzne sposoby prezentacji danych jakościowych i ilościowych.

EN: Discuss graphical ways of presenting qualitative and quantitative data.

63.

PL: Omów pojęcie stabilności układu dynamicznego i podaj interpretację na przykładzie.

EN: Discuss stability of a dynamic system and give an interpretation using an example.

64.

PL: Co to jest algorytm? Jakie wymagania dotyczą algorytmów? Podaj przykłady algorytmu liniowego i nieliniowego.

EN: What is an algorithm? What requirements apply to algorithms? Give examples of a linear algorithm and a non-linear one.

65.

PL: Szacowanie złożoności algorytmów oraz klasy złożoności problemów algorytmicznych.

EN: Estimating algorithm complexity and complexity classes of algorithmic problems.

66.

PL: Najważniejsze algorytmy wyszukiwania i sortowania — przegląd i zastosowania.

EN: The most important searching and sorting algorithms — overview and applications.

67.

PL: Charakterystyka i zastosowania podstawowych struktur danych: stos, kolejka, kolejka priorytetowa, Find-Union, słownik.

EN: Characteristics and uses of basic data structures: stack, queue, priority queue, Find-Union, dictionary.

68.

PL: Drzewa binarne i n-arne w algorytmice: charakterystyka, implementacja i zastosowania.

EN: Binary and n-ary trees in algorithmics: characteristics, implementation and applications.

69.

PL: Algorytmy rekurencyjne vs iteracyjne — porównanie i założenia konstrukcyjne.

EN: Recursive vs iterative algorithms — comparison and design assumptions.

Programowanie i języki / Programming and languages

70.

PL: Wymień i omów typy danych w obiektowym języku programowania (np. Java): typy proste i złożone oraz różnice między nimi.

EN: List and discuss data types in an object-oriented language (e.g. Java): primitive and complex types and differences between them.

71.

PL: Omów podstawowe różnice między podejściem imperatywnym a deklaratywnym w programowaniu.

EN: Discuss the main differences between the imperative and declarative approaches to programming.

72.

PL: Informacja a typy danych. Przedstaw propozycje kodowania informacji ilościowej i jakościowej.

EN: Information vs data types. Propose encodings for quantitative and qualitative information.

73.

PL: Konstrukcja obiektów i zarządzanie pamięcią operacyjną w Javie i C++.

EN: Object construction and runtime memory management in Java and C++.

74.

PL: Rola klas, interfejsów i mixinów w programowaniu na przykładzie języka Java.

EN: The role of classes, interfaces and mixins in programming, using Java as an example.

75.

PL: Pojęcie dziedziczenia na przykładzie języków Java i C++.

EN: The concept of inheritance using Java and C++ as examples.

76.

PL: Istota i zastosowania polimorfizmu na przykładzie Java i C++.

EN: The essence and applications of polymorphism using Java and C++ as examples.

77.

PL: Użycie tablic oraz innych struktur danych w Javie i C++. Java Collections Framework.

EN: Using arrays and other data structures in Java and C++. Java Collections Framework.

78.

PL: Programowanie współbieżne — mechanizmy i narzędzia na przykładzie języka Java.

EN: Concurrent programming — mechanisms and tools using Java as an example.

79.

PL: Typy i metody sparametryzowane (generics) w Javie; szablony (templates) w C++.
EN: Parameterised types and methods (generics) in Java; templates in C++.

80.

PL: Wyrażenia lambda i interfejsy funkcyjne w języku Java.
EN: Lambda expressions and functional interfaces in Java.

81.

PL: Przetwarzanie strumieniowe (pakiet java.util.stream).
EN: Stream processing (the java.util.stream package).

82.

PL: Narzędzia programowania operacji wejścia-wyjścia w języku Java.
EN: Tools for programming I/O operations in Java.

83.

PL: Omów rodzaje pętli dostępne w wybranym języku programowania.
EN: Discuss the kinds of loops available in a selected programming language.

84.

PL: Omów rodzaje instrukcji warunkowych dostępne w wybranym języku programowania.
EN: Discuss the kinds of conditional statements available in a selected programming language.

85.

PL: Wyjaśnij pojęcie hermetyzacji w językach programowania.
EN: Explain the concept of encapsulation in programming languages.

86.

PL: Wyjaśnij działanie i zastosowanie mechanizmu wyjątków w językach programowania.
EN: Explain how exception handling works and how it is used in programming languages.

87.

PL: Wyjaśnij pojęcie przeciążania metod.
EN: Explain the concept of method overloading.

88.

PL: Kolekcje — omów pojęcie kolekcji i wybrany typ kolekcji.
EN: Collections — discuss the concept of a collection and one selected collection type.

89.

PL: Scharakteryzuj języki znacznikowe (markup languages) oraz ich zastosowania. Omów koncepcję CSS.
EN: Characterise markup languages and their applications. Discuss the concept of CSS.

Bazy danych i systemy informacyjne / Databases and information systems

90.

PL: Podstawowe cechy relacyjnych baz danych.
EN: Basic features of relational databases.

91.

PL: Omów podstawowe elementy i znaczenie diagramów związków encji (ER) oraz zasady prawidłowego projektowania schematu bazy danych.
EN: Discuss the basic elements and importance of entity-relationship (ER) diagrams and principles of correct database schema design.

92.

PL: Mechanizm współbieżności pracy wielu użytkowników w systemie zarządzania bazami danych.
EN: Concurrency mechanisms for multiple users in a database management system.

93.

PL: Podstawowe obiekty, konstrukcje i znaczenie języka SQL (w tym DDL, DML, DCL, DQL) oraz rodzaje zapytań i przykładowe zastosowania.
EN: Basic objects, constructs and meaning of SQL (including DDL, DML, DCL, DQL), query types and sample applications.

94.

PL: Podstawowe zasady optymalizacji zapytań, w tym rodzaje i znaczenie indeksów w bazie danych.
EN: Basic principles of query optimisation, including types and importance of database indexes.

95.

PL: Przedstaw wymagania stawiane aplikacji bazodanowej.
EN: Present requirements placed on a database application.

96.

PL: Omów koncepcję i zastosowanie hurtowni danych.
EN: Discuss the concept and application of a data warehouse.

97.

PL: Omów zastosowanie systemów Business Intelligence w przedsiębiorstwie.
EN: Discuss applications of Business Intelligence systems in an enterprise.

98.

PL: Wyjaśnij koncepcję Data Mining (eksploracji danych).
EN: Explain the concept of data mining.

99.

PL: Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu — omów na wybranym przykładzie.
EN: IT systems used in management — discuss using a selected example.

100.

PL: Omów współczesne trendy w systemach informatycznych stosowanych w zarządzaniu (SOA, mashup, cloud computing).
EN: Discuss contemporary trends in IT systems used in management (SOA, mashups, cloud computing).

101.

PL: Omów, jaki wpływ na pracę grupową mają rozwiązania działające w chmurze.
EN: Discuss how cloud-based solutions affect teamwork.

102.

PL: Czym jest system ERP i jakie są jego kluczowe funkcje? Omów architekturę i podstawowe komponenty ERP.
EN: What is an ERP system and what are its key functions? Discuss ERP architecture and basic components.

103.

PL: Omów zastosowanie systemu ERP w realizacji zamówienia klienta, w procesach produkcyjnych oraz w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
EN: Discuss ERP use in customer order fulfilment, manufacturing processes and supply-chain management.

104.

PL: Co to jest system MRP? Opisz jego funkcjonalności i zasadę działania.
EN: What is an MRP system? Describe its functionalities and operating principle.

Inżynieria oprogramowania, UML i procesy / Software engineering, UML and processes

105.

PL: Wyjaśnij koncepcję modelowania pojęciowego.

EN: Explain the concept of conceptual modelling.

106.

PL: Przedstaw koncepcję języka UML i jego zastosowanie w tworzeniu systemów informatycznych. Wymień najbardziej użyteczne diagramy UML.

EN: Present the UML concept and its use in building IT systems. List the most useful UML diagrams.

107.

PL: Objaśnij, dlaczego model przypadków użycia uważany jest za kluczowy podczas rozwijania systemu informatycznego.

EN: Explain why the use-case model is considered key when developing an IT system.

108.

PL: Omów rodzaje atrybutów używanych na diagramie klas oraz rodzaje dziedziczenia w UML.

EN: Discuss attribute kinds used on a class diagram and kinds of inheritance in UML.

109.

PL: Wyjaśnij koncepcję procesu biznesowego i jej znaczenie w wytwarzaniu oprogramowania. Omów wybraną notację modelowania procesów.

EN: Explain the business-process concept and its importance in software development. Discuss a selected process-modelling notation.

110.

PL: Zarządzanie projektem budowy oprogramowania: rodzaje działań, dobór metodyki oraz kontekst pozatechniczny.

EN: Managing a software construction project: activity types, choosing a methodology and non-technical context.

111.

PL: Wzorce projektowe oraz frameworki — charakterystyka, przykłady, zastosowania.

EN: Design patterns and frameworks — characteristics, examples, applications.

112.

PL: Zapewnienie jakości oraz testowanie oprogramowania — normy, metody, kryteria.

EN: Quality assurance and software testing — standards, methods, criteria.

113.

PL: Rodzaje, metody specyfikowania oraz rola wymagań w procesie wytwarzania oprogramowania.

EN: Types and methods of specifying requirements and their role in software development.

114.

PL: Omów wybraną metodykę prowadzenia projektów informatycznych.

EN: Discuss a selected methodology for running IT projects.

115.

PL: Główne metody współpracy zespołów IT z użytkownikami końcowymi w projektach zwinnych.

EN: Main methods of collaboration between IT teams and end users in agile projects.

116.

PL: Przygotowanie i realizacja testów użyteczności oprogramowania z udziałem użytkowników.

EN: Preparing and conducting software usability tests with users.

117.

PL: Zasady interakcji człowiek-komputer: przedstaw i omów heurystyki Nielsena-Molicha.

EN: Human-computer interaction principles: present and discuss Nielsen-Molich heuristics.

Sieci, systemy, architektura i bezpieczeństwo / Networks, systems, architecture and security

118.

PL: Model architektralny komputera von Neumanna a model obliczeniowy maszyny Turinga i ich rola w informatyce. Porównaj też architekturę harwardzką z von Neumanna.

EN: Von Neumann computer architecture vs the Turing-machine computational model and their role in CS. Also compare Harvard architecture with von Neumann.

119.

PL: Logika boolowska i jej zastosowania w warstwie sprzętowej komputerów.

EN: Boolean logic and its applications in the hardware layer of computers.

120.

PL: Zapis binarny liczb całkowitych, zapis zmiennoprzecinkowy oraz arytmetyka komputerowa.

EN: Binary representation of integers, floating-point representation and computer arithmetic.

121.

PL: Miary efektywności obliczeniowej procesorów, pojemności pamięci oraz wydajności systemów obliczeniowych.

EN: Measures of processor computational efficiency, memory capacity and computing-system performance.

122.

PL: Prawo Moore'a i implikacje dla rozwoju sprzętu komputerowego.

EN: Moore's law and implications for hardware development.

123.

PL: Klasyfikacja systemów operacyjnych.

EN: Classification of operating systems.

124.

PL: Problem szeregowania procesów/wątków w systemach operacyjnych.

EN: Process/thread scheduling in operating systems.

125.

PL: Problem synchronizacji procesów/wątków oraz wsparcie systemów operacyjnych w tym zakresie.

EN: Process/thread synchronisation and operating-system support for it.

126.

PL: Mechanizmy obsługi pamięci operacyjnej w systemach operacyjnych oraz istota pamięci wirtualnej (wady i zalety).

EN: Main-memory management mechanisms in operating systems and the essence of virtual memory (pros and cons).

127.

PL: Usługi i protokoły warstwy aplikacji na przykładzie HTTP.

EN: Application-layer services and protocols using HTTP as an example.

128.

PL: Usługi warstwy transportu na przykładzie TCP.

EN: Transport-layer services using TCP as an example.

129.

PL: Protokoły routingu warstwy sieci na przykładzie OSPF.

EN: Network-layer routing protocols using OSPF as an example.

130.

PL: Usługi warstwy łącza na przykładzie Ethernet lub 802.11 (Wi-Fi).

EN: Link-layer services using Ethernet or 802.11 (Wi-Fi) as an example.

131.

PL: Metody ochrony informacji stosowane w bankowości internetowej.

EN: Information-protection methods used in online banking.

132.

PL: Omów infrastrukturę klucza publicznego (PKI).

EN: Discuss Public Key Infrastructure (PKI).

133.

PL: Pozycjonowanie stron w wynikach wyszukiwania — znaczenie i podstawowe czynniki wpływające na pozycję.

EN: Search-engine ranking of web pages — importance and basic factors affecting position.

Multimedia, elektronika i technika cyfrowa / Multimedia, electronics and digital techniques

134.

PL: Modele barw.

EN: Colour models.

135.

PL: Techniki cieniowania (shadery).

EN: Shading techniques (shaders).

136.

PL: Metody kompresji w standardzie MPEG.

EN: Compression methods in the MPEG standard.

137.

PL: Efekt aliasingu i metody jego zwalczania. Aliasing a częstotliwość próbkowania.

EN: The aliasing effect and anti-aliasing methods. Aliasing versus sampling frequency.

138.

PL: Implementacje podstawowych elementów pasywnych (rezystorów, kondensatorów i cewek).

EN: Implementations of basic passive components (resistors, capacitors and inductors).

139.

PL: Omów filtr dolnoprzepustowy RC. Co to jest częstotliwość graniczna i pasmo przenoszenia filtra?

EN: Discuss an RC low-pass filter. What are the cutoff frequency and the filter's passband?

140.

PL: Sposoby obsługi zdarzeń w mikrokontrolerze.

EN: Ways of handling events in a microcontroller.

141.

PL: Popularne interfejsy komunikacyjne w mikrokontrolerze.

EN: Common communication interfaces in microcontrollers.